

ĐÁP ÁN BÀI THỰC HÀNH - BUỔI 11

Skill làm sạch dữ liệu | Bộ AI Agent Văn phòng - Khóa 30 ngày, Tuần 3

Đây là chuỗi câu lệnh đi từ lúc mở file lần đầu cho tới lúc có một skill dừng lại được. Anh chị đọc lại và tự làm lại ở nhà cho quen tay.

Không có câu lệnh đúng duy nhất. Anh chị hỏi cách khác mà ra đúng kết quả thì vẫn đạt. Thứ quan trọng là THỨ TỰ: hiểu file trước, phân loại lỗi, rồi mới sửa, và chỉ sửa những gì chắc chắn.

Bước 1 - Mở file lần đầu

Mục đích: nắm file có gì trước khi động vào. Đừng sửa bất cứ thứ gì ở bước này.

Tôi vừa nhận file tai-lieu-mau-don-hang-2026-ban-a.csv, chưa biết gì về nó. Đọc file và cho tôi biết: có bao nhiêu dòng, bao nhiêu cột, mỗi cột chứa loại thông tin gì, và dữ liệu này nhìn chung có sạch không.

Kết quả nên thấy: số dòng, số cột, ý nghĩa từng cột, và nhận xét chung là dữ liệu chưa sạch.

Bước 2 - Quét mọi cột tìm chỗ ghi không đồng nhất

Mục đích: tìm lỗi định dạng mà không cần biết trước cột nào hỏng.

Kiểm tra từng cột xem các giá trị có đồng nhất về cách ghi không. Cột nào đang bị lẫn nhiều kiểu ghi khác nhau thì liệt kê các kiểu đó ra, kèm số dòng của mỗi kiểu.

Kết quả nên thấy: các cột bị lẫn kiểu ghi: ngày tháng, số điện thoại, tên khách hàng, đơn giá, tỉnh thành, mã khách hàng, email.

Bước 3 - Hỏi chỗ máy không dám chắc

Mục đích: để nhóm ngày mơ hồ tự lộ ra

Nếu bây giờ tôi bảo bạn chuẩn hóa toàn bộ cột ngày về dd/mm/yyyy, có dòng nào bạn KHÔNG thể chắc chắn là mình hiểu đúng ý người nhập không? Liệt kê ra và giải thích vì sao.

Kết quả nên thấy: các dòng ngày kiểu 03/07 - đọc dd/mm hay mm/dd đều ra ngày có thật, nên máy không được tự đoán mà phải hỏi người nhập.

Bước 4 - Trùng lặp

Mục đích: để máy tự nói nó dựa vào đâu mà kết luận hai dòng là trùng.

Trong file có dòng nào bị nhập trùng không? Cho tôi biết bạn dựa vào đâu để kết luận hai dòng là trùng nhau, rồi liệt kê các cặp tìm được. Chưa xóa gì cả.

Hỏi tiếp một câu nữa để tách nhóm đáng ngờ:

Trong các cặp vừa liệt kê, có cặp nào bạn không dám chắc chắn là trùng thật không? Tách riêng nhóm đó ra.

Kết quả nên thấy: hai nhóm - nhóm trùng chắc chắn, và nhóm chỉ khác nhau cách viết tên. Nhóm thứ hai tuyệt đối không được tự xóa.

Bước 5 - Kiểm tính hợp lý về nghiệp vụ

Đây là bước đáng tiền nhất. Lỗi ở đây không nhìn ra bằng mắt khi đọc 500 dòng.

Giờ bỏ qua chuyện định dạng. Kiểm tra xem dữ liệu có hợp lý về mặt nghiệp vụ bán hàng không: có dòng nào chứa con số hoặc mốc thời gian không thể xảy ra ngoài đời thật không? Liệt kê từng loại kèm mã đơn.

Nếu nó bỏ sót, gọi thêm mà vẫn không nói thẳng lỗi gì:

Kiểm tra kỹ lại cột tiền, cột số lượng, và quan hệ giữa hai cột ngày.

Kết quả nên thấy: thành tiền âm, số lượng bằng 0, ngày giao trước ngày đặt, thành tiền không khớp số lượng nhân đơn giá, và đơn đặt ở tương lai.

Bước 6 - Chia nhóm sửa được và nhóm phải hỏi

Đây chính là câu 4 của đề bài, và là chỗ quan trọng nhất cả buổi.

Chia các lỗi vừa tìm được thành 2 nhóm: nhóm bạn sửa được an toàn mà không cần hỏi tôi, và nhóm bắt buộc phải hỏi tôi trước khi sửa. Giải thích ngắn vì sao.

Kết quả nên thấy: sửa được an toàn là các lỗi cách ghi. Phải hỏi là ngày mơ hồ, dòng nghi trùng, số liệu vô lý và ô trống - vì sửa đại là làm sai dữ liệu thật.

Bước 7 - Làm sạch

Làm sạch file, chỉ xử lý nhóm an toàn. Giữ nguyên đủ 21 cột và giữ nguyên dấu tiếng Việt. Xuất ra don-hang-2026-da-lam-sach.csv. Nhóm cần hỏi thì giữ nguyên dòng và ghi lý do vào cột ghi_chu.

Bước 8 - Báo cáo gửi sếp

Viết báo cáo làm sạch: đã sửa gì (từng loại, số dòng), đã giữ nguyên gì và vì sao, và danh sách dòng cần người xác nhận kèm mã đơn.

Bước 9 - Đóng gói thành skill

Đóng gói toàn bộ cách làm này thành skill lam-sach-du-lieu trong .claude/skills/. Sau này tôi chỉ nói "làm sạch file X" là bạn chạy đủ các bước trên, và luôn giữ quy tắc: nhóm cần hỏi thì không được tự sửa.

Bước 10 - Chứng minh skill dùng lại được

Chạy trên một file khác hẳn, chỉ bằng một câu:

Làm sạch file tai-lieu-mau-don-hang-2026-ban-b.csv giúp tôi.

Kết quả nên thấy: nó tự chạy đủ các bước trên. Gần chục lượt lúc này giờ rút còn một câu - đó là toàn bộ lý do phải đóng gói skill.